

1. 발전소명 : 해온태양광발전소
2. 법인명 : (주)미파솔라
3. 발전소주소 : 경북 영천시 북안면 도천리 산2-1번지
4. 설비용량 : 498.96kWp
5. 인허가 진행현황
 - 1) 발전사업허가 : 2024년 10월 2일
 - 2) 개발행위허가 : 2025년 6월 16일(산지일시사용 허가)
 - 3) 배전용전기설비이용신청 : 2025년 6월 24일
 - 4) 배전용전기설비이용 접수 및 기술검토 완료 : 2025년 7월 11일
 - 아화변전소 산내DL, 출력제어 조건부 접속 수용
 - 고객번호 : 0548740101
6. 협의 현황
 - 1) 영천, 경주시사 현장실사(251114) : 경부고속도로 통로암거 중 대구-44 통로암거 구조물의 내부 통과구간의 상부를 활용하여 공사 가능의견 확인
 - 2) 경주시사(251204) : 도로점용허가 관련 자료 도공 대구지사로 송부
 - 3) 한국도로공사 대구지사 협의(251209) :
한전에서 점용허가 신청한 통로는 대구-45 통로로 확인
대구-44 통로의 경우 이미 도공에서 통로암거 내부에 중앙분리대를 설치하고 되메우기를 한 구간이 있기 때문에 이 되메우기 구간을 활용하는 것으로 다시 점용허가 협의 신청하겠음 설명
 - 4) 현장확인(251209) : 확인 결과 중앙분리대 h:1.3m, 되메우기 구간 h:0.8~1.2m로 확인, 실측사진을 도공으로 송부
 - 5) 경주시사(251209) : 대구-44 통로암거의 되메우기 구간(h:0.8~1.2m)의 현재 상황 설명, 중앙분리대 h: 1.3m이므로 이 공간을 활용하여 점용허가 재 신청
 - 6) 한국도로공사 대구지사(251211) : 방호벽 높이는 1.3m이나, 실제 지반 깊이는 0.8m ~ 1.2m 정도로 최소 지반의 깊이 0.8m을 기준으로 검토 시, 한전의 기술 규격인 1.2m보다 낮기 때문에 승인 불가. 임의로 흙을 채워 지반의 깊이를 1.2m로 만들면, 향후 차량 통행의 높이가 낮아지기 때문에 방호벽 높이 여유 공간만큼의 흙을 채우는 것은 불가
 - 7) 한국도로공사 대구지사로 자료 송부(251216) : 도로의 구조·시설 기준 및 도로암거구조설계기준 검토 결과, **도로 및 통로암거 표준규격을 만족하는 우회도로(대구-45 통로박스)가 인근에 있을 시 통로암거의 통과 높이는 3m이상만 충족하여도 무방하며**, 인근도로 폭 확인 결과(w:2.5m) 통과 가능한 차량의 높이가 3m로 실제 통행 차량을 감안 시 통과 높이 3m이상 유지된다면 문제없으므로 검토 요청(별첨자료 참조)

8) 한국도로공사 대구지사(251219) : 현황도로의 폭이 좁다고 하더라도 통로암거의 수리나 보수가 필요할 경우 고속도로 위에서 장비를 내리는 등 다른 방법으로 장비를 투입할 수 있음. 3.5x3.5 통로박스를 사용하지 않는 것도 유지보수 발생 시 불가능한 상황이 발생한 경험이 다수 있기 때문에 안쓰는 것으로 **통과높이를 줄이는 방법으로는 점용허가 불가능함**

9) 한국전력공사 규정 확인(251221)

- 한국전기설비규정(KEC) 확인, 매설 깊이 확보가 어려운 경우 **“견고한 방호물”**을 사용하면 시공이 가능함을 명시

□ KEC 334.1 (지중전선로의 시설) - 관로식

"관로식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 **1.0 m 이상**으로 하되, **매설 깊이가 충분하지 못한 장소에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용할 것.**"

→ '견고하고 중량물의 압력에 견디는 것'의 대표적인 시공 방법 : 콘크리트 전면방호(Duct Bank)

□ KEC 334.1 (지중전선로의 시설) - 직접 매설식

차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 1.0m 이상 매설, **견고한 트라프 기타 방호물**에 넣어 시설하는 경우 완화가능

- 한전 지중배전 건설기준 (ES-5120-0005 등)

□ 매설 깊이 완화 (0.6m):

도로 하부 매설 시 기본은 1.2m(또는 KEC 기준 1.0m)이지만, 현장 여건상 깊이 확보가 불가능하여 ****콘크리트 전면방호(21MPa 이상)****를 시행할 경우 **최소 피복 두께를 0.6m까지 허용**

□ 방호 규격:

관로 주위를 **두께 100mm 이상의 콘크리트**로 감싸야 하며, 관로 사이의 간격은 50mm 이상 유지하여 콘크리트 충전이 잘 되어야함

- 현장상황상 확보 가능한 0.8m 공간에서 175mm 관로(외경 약 0.2m)를 설치하면 상부 피복이 약 0.6m 남게 되어, **한전의 완화 기준(0.6m)을 정확히 충족할 수 있음**

10) 한국도로공사 대구지사(251222) : 80cm미만에서 작업하더라도 안정성이나 인근 피해여부 확인 후 문제가 없다면 가능할 수 있는 방법 검토하겠다는 의견

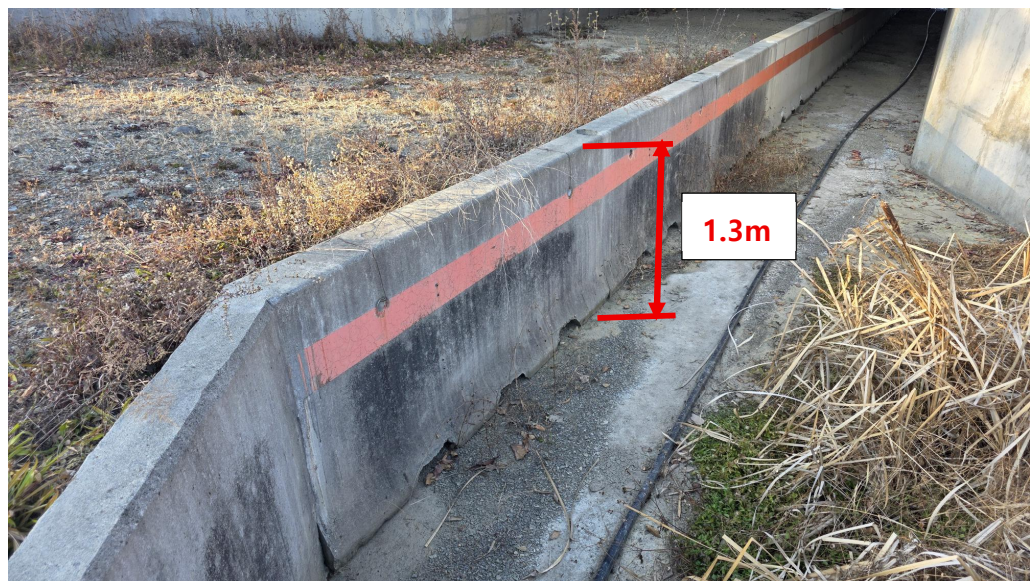
7. 현장 사진

위치 : 경부고속도로 86.63km 하부 통로박스 터널(명칭 : 대구-44, 규격 : 7.0m, 4.5m, 연장 : 41.6m, 용도 : 통로)

주소 : 경주시 서면 아화리 839-8번지



케이블 포설을 위해 확보 가능한 공간 높이 0.8m



통로암거 1/3지점 중앙분리대(h:1.3)를 설치, 북쪽 구거와 연계된 배수공간으로 활용 중

8. 검토 요청

1) 특징

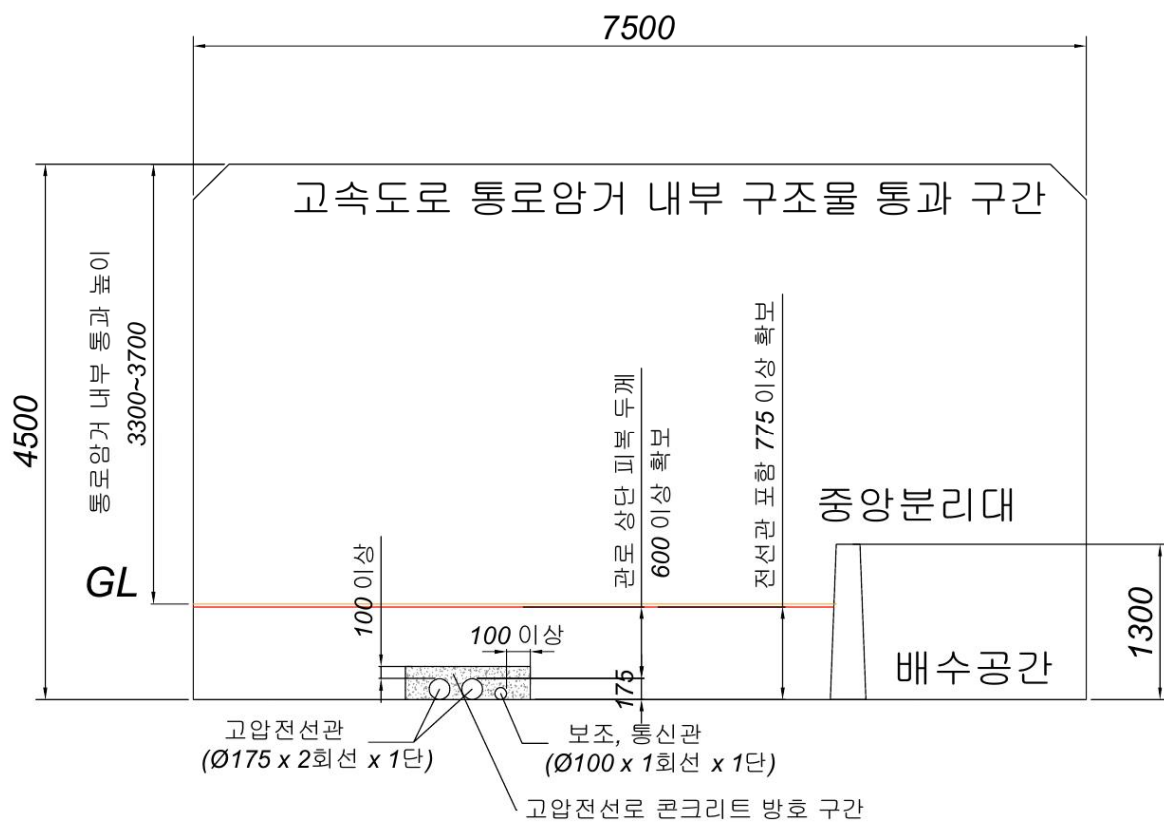
- 고속도로 통로암거 내부를 통과하는 구조물 구간으로, 차량하중이 암거 구조체에서 이미 차단
- 토사 내 매설이 아닌 **콘크리트 구조물 내부 부설**
- 향후 도로 굴착 및 외부 공사에 따른 전선로 손상 우려 없음

2) 설치공법 : 콘크리트 방호 공법

3) 공법 상세

- 개요 : 고압 전력관 외측에 콘크리트 방호층을 형성하여 외력, 진동, 구조물 내부 작업시 충격에 대비한 **이중 보호** 구조
- 구조 : 고압관 외측에 방호 콘크리트 타설, 최소 방호 두께 확보
- 시공방식
 1. 암거 구조물 바닥에 배관 배치
 2. 관로 고정 후 콘크리트 방호층 타설
 3. 구조물과 일체화된 방호 구조 형성

4) 시공 단면



*KEC 334.1(지중전선로의 시설) 규정에 의거, 콘크리트 전면방호 시공을 통해 매설깊이 완화(0.6m)